உதாரணமாக: $f(x) = \frac{x^2+1}{x-3}, x \neq 3$ ஒரு விகிதமுறு சார்பு ஆகும்.

5.1.16 பல்லுறுப்புக் கோவைச் சார்பு (Polynomial function)

$f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + a_2x^{n-2} + ... + a_n$ என வரையறுப்பின் f–ஐ ஒரு n–படியுள்ள பல்லுறுப்புக் கோவைச் சார்பு எனலாம். இங்கு $a_0, a_1, a_2, ..., a_n ; a_0 \neq 0$ என்பன மெய்யெண்கள், மற்றும் n ஒரு குறைவிலா முழு எண்.

உதாரணமாக: $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 2x - 7$ ஆனது மூப்படிகொண்ட பல்லுறுப்புக்கோவைச் சார்பாகும்.

5.1.17 நேர்கோட்டுச் சார்பு (Linear function)

a $\neq 0$ மற்றும் a, b இவையிரண்டும் மெய்யெண்களாயின் $f(x) = ax + b$ –ஐ நேரியல் சார்பு என்போம்.

உதாரணமாக: $y = 2x + 3$ ஒரு நேரியல் சார்பு ஆகும்.

5.1.18 இருபடிச் சார்பு (Quadratic function)

$f(x) = ax^2 + bx + c$, a, b, c மற்றும் $a \neq 0$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அச்சார்பு இருபடிச்சார்பு எனப்படும்.

உதாரணமாக: $f(x) = 3x^2 + 2x - 7$ ஓர் இருபடிச் சார்பாகும்.

5.1.19 அடுக்குச் சார்பு (Exponential function)

அனைத்து $x \in R$ க்கு $f(x) = a^x$, $a \neq 1$ மற்றும் $a > 0$ என வரையறுக்கப்பட்டால் அச்சார்பு அடுக்குச் சார்பு எனப்படும்.

உதாரணமாக:

e^{2x}, e^{x^2+1}, 2^x ஆகியவை அடுக்குச் சார்புகள் ஆகும்.

மேற்குறிப்பு	சார்பகம் R மற்றும் வீச்சகம் $(0, \infty)$. மேலும் $(0, 1)$ ஆனது அச்சார்பின் வளைவரையின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி.

5.1.20 மடக்கைச் சார்பு (Logarithmic function)

$x > 0$, $a > 0$ மற்றும் $a \neq 1$ எனும்போது $f(x) = \log_a x$ –ஐ மடக்கைச் சார்பு என்போம்.

உதாரணமாக: $f(x) = \log_e(x+2)$, $f(x) = \log_e(\sin x)$ என்பன மடக்கைச் சார்புகள் ஆகும்.

மேற்குறிப்பு	சார்பகம் $(0, \infty)$ மற்றும் வீச்சகம் R. மேலும் $(1, 0)$ ஆனது அச்சார்பின் வளைவரையின் மீதுள்ள ஒரு புள்ளி.

5.1.21 இரு சார்புகளின் கூடுதல், கழித்தல், பெருக்கல் மற்றும் வகுத்தல்

$f(x)$ மற்றும் $g(x)$ என்ற சார்புகளின் சார்பகங்கள், மற்றும் துணைச் சார்பகங்கள் முறையே சமமாக இருப்பின்

(i) $(f \pm g)(x) = f(x) \pm g(x)$

(ii) $(fg)(x) = f(x)\, g(x)$

(iii) $\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}$, $g(x) \neq 0$

(iv) $(cf)(x) = cf(x)$, c ஒரு மாறிலி.

5.1.22 சார்பின் வரைபடம் (Graph of a function)

$(x, f(x))$ என்ற புள்ளிகளின் தொகுப்பு சார்பின் வரைபடமாகும். இங்கு x என்பது சார்பின் சார்பகத்தின் மதிப்புகளாகவும், $f(x)$ என்பது சார்பின் வீச்சகத்தின் மதிப்புகளாகவும் இருக்கும்.

05_11th_BM-STAT_Ch-5-TM.indd 107 21-04-2020 12:44:32 PM